INGÉNIERIE DEVOPS, SYSTÈMES & CYBERSÉCURITÉ RÉSEAU

Architecture de Référence & Implémentation NOC / SOC à 360°

Conception en 4 couches : Réseau SDN Mininet Open vSwitch (SPAN span0), Sonde Suricata IDS, Cluster Kubernetes (Kind), Collecte Unifiée Grafana Alloy, Stockage (VictoriaMetrics, Loki, ClickHouse) & Alerting Grafana.

Auteur : Mouhamet Barry (eMb0811) | **VMware Lab :** 192.168.126.100 | **GitHub :** github.com/eMb0811/architecture-noc-soc-360-lab

1. Architecture Globale en 4 Couches Logiques (NOC + SOC Unifiés)

Cette architecture élimine les silos entre le **NOC (Performance & Disponibilité)** et le **SOC (Détection d'intrusions & Forensics)** tout en réduisant l'empreinte mémoire globale à seulement **1,5 Go de RAM** sur une machine virtuelle Ubuntu unique dans VMware Workstation :

Couche Logique	Composants Déployés	Rôle Technique & Valeur Ajoutée
1. Collecte & Réseau	Mininet + Open vSwitch (s1) Kubernetes (Kind) Grafana Alloy	Simulation réseau d'entreprise avec Port Miroir (SPAN veth span0), cluster K8s Cloud-Native et agent unique remplaçant Telegraf + Promtail.
2. Sonde NDR / IDS	Suricata IDS (-i span0 -k none)	Inspection profonde des paquets (DPI) sur le port miroir. Détecte les injections SQL (sqlmap), scanners Web (BlackSun) et scans Nmap.
3. Stockage Polyglotte	VictoriaMetrics (:8428) Grafana Loki (:3100) ClickHouse (:8123/:9000)	VictoriaMetrics pour les séries temporelles (4x moins de RAM qu'InfluxDB), Loki pour les logs/alertes JSON et ClickHouse pour le Forensics réseau (ntopng.flows).
4. Tour de Contrôle	Grafana 11 (:3000) Unified Alerting	Corrélation visuelle temps réel sur un écran unique et moteur d'alerte multi-sources (ChatOps & Remédiation SOAR).

2. Validation Visuelle : Tour de Contrôle NOC / SOC 360° en Production

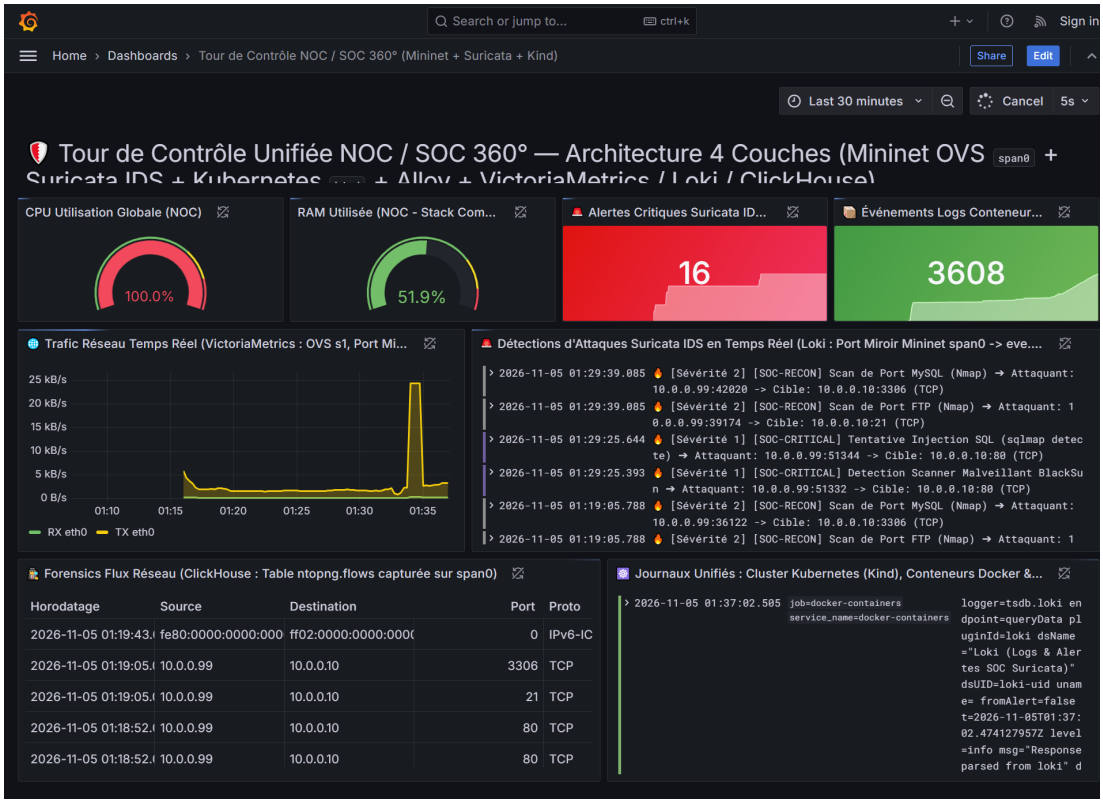


Figure 1 — Tour de Contrôle Unifiée NOC / SOC 360° dans Grafana (192.168.126.100:3000) corrélant VictoriaMetrics, Loki (Alertes Suricata IDS + Logs Kubernetes Kind) et ClickHouse (Forensics Réseau).

3. Pipeline de Collecte Unifié (Grafana Alloy) & Stockage Spécialisé

Trois défis techniques d'ingénierie résolus lors du déploiement :

1) **Paire veth (span0-ovs <---> span0) :** Suricata capture uniquement les paquets entrants (RX). La paire veth convertit la sortie TX du port miroir Open vSwitch en réception RX sur span0.

2) **Option -k none sur Suricata :** Désactive le rejet des sommes de contrôle TCP différées (Checksum Offloading) propres aux Network Namespaces Linux.

3) **Limite noyau IFNAMSIZ (15 octets) :** Le nommage h3_atk (h3_atk-eth0 = 11 octets) respecte la limite stricte de 15 caractères imposée par le noyau Linux.

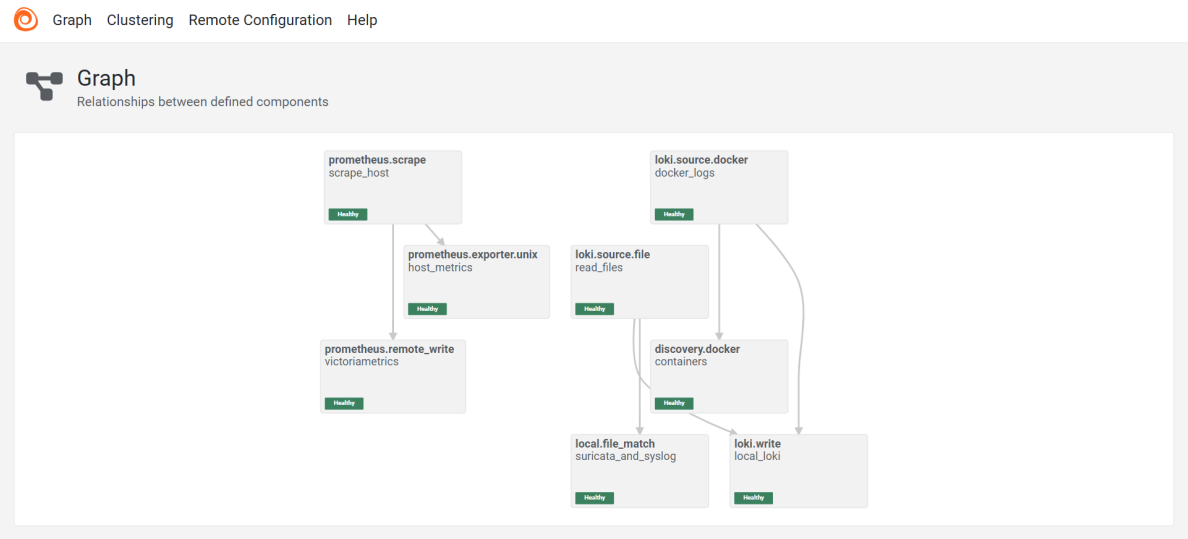


Figure 2 — Graphe temps réel du pipeline Grafana Alloy (192.168.126.100:12345/graph) : 7 composants Healthy.

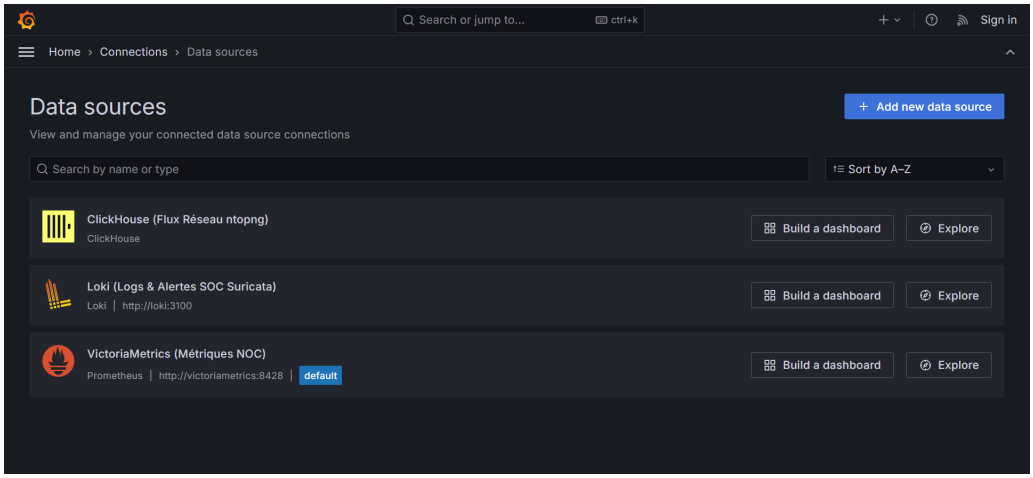


Figure 3 — Sources de données provisionnées automatiquement dans Grafana (ClickHouse, Loki, VictoriaMetrics).



Figure 4 — Interface analytique VictoriaMetrics VMUI affichant le débit réseau temps réel.

4. Gestion de l'Alerting Unifié NOC / SOC et Remédiation Active (SOAR)

L'alerting est géré en **Alerting-as-Code** dans *01-central-stack/grafana/provisioning/alerting/alerts.yml* autour de trois briques complémentaires :

• **1. Alert Rules (Règles de détection) :** Règle SOC Critique sur Loki (détection immédiate *for: 0s* dès qu'une alerte Suricata apparaît sur span0) et règles NOC sur VictoriaMetrics (CPU > 85% pendant 1m, RAM > 90% pendant 2m).
• **2. Contact Points (Canaux de notification) :** Diffusion ChatOps vers Discord, Slack, Microsoft Teams ou Email, et déclenchement SOAR via Webhook HTTP.
• **3. Notification Policies (Routage intelligent) :** Routage immédiat des alertes *layer=soc* vers l'équipe SecOps et regroupement par hôte des alertes *layer=noc* vers l'équipe NetOps pour éviter l'Alert Fatigue.

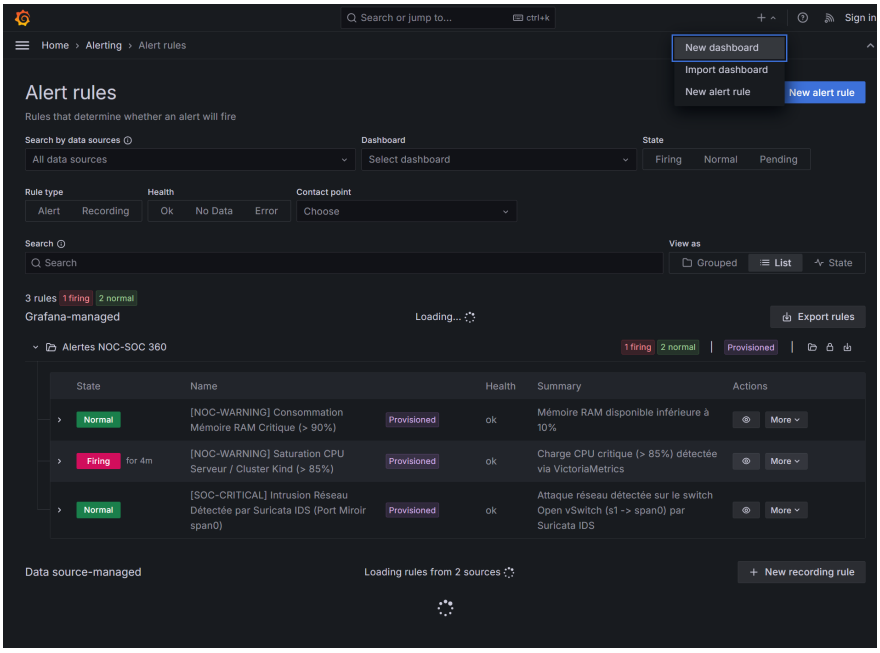


Figure 5 — Moteur d'Alerting Grafana (192.168.126.100:3000/alerting/list) montrant les 3 règles NOC et SOC provisionnées.

Exemple de Remédiation Active Automatisée sur Open vSwitch (Isolation L2/L3)

Lorsqu'une attaque (Scan Nmap ou Injection SQL depuis 10.0.0.99) déclenche l'alerte SOC Critique, un Webhook SOAR peut isoler instantanément l'attaquant sur le switch Open vSwitch s1 via la règle OpenFlow suivante :

```
sudo ovs-ofctl add-flow s1 "priority=500,ip,nw_src=10.0.0.99,actions=drop"
```

5. Dépôt GitHub et Reproductibilité

L'intégralité du labo est disponible sur GitHub : **https://github.com/eMb0811/architecture-noc-soc-360-lab**